

Chương 5: KHÍ LÝ TƯỞNG

1

NHIỆT ĐỘ?

2

ÁP SUẤT?

3

KHÍ LÝ TƯỞNG – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI

4

THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CÁC CHẤT KHÍ

5

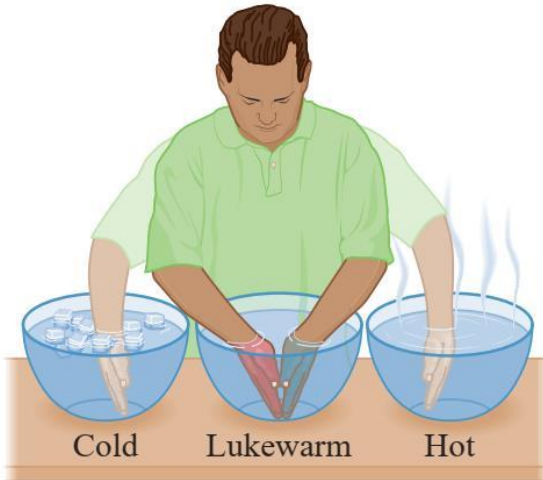
PHÂN BỐ CÁC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

6

PHÉP CỘNG ÁP SUẤT DALTON

TS. BÙI THỊ NGỌC OANH
btnoanh@hcmus.edu.vn

1 NHIỆT ĐỘ | NHIỆT ĐỘ – SỰ CÂN BẰNG NHIỆT



Định nghĩa nhiệt của nhiệt độ dựa trên khái niệm **cân bằng nhiệt**. Khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì sẽ không còn bất kỳ dòng năng lượng nào giữa hai vật; lúc này vật được nói là **ở trạng thái cân bằng nhiệt**.

*Do đó nhiệt độ là đại lượng quyết định khi nào các vật ở trạng thái cân bằng nhiệt. Các vật không nhất thiết có cùng năng lượng khi ở trạng thái cân bằng nhiệt – hay còn gọi **NGUYÊN LÝ ZERO***

Vậy **nhiệt độ là gì?**: là đại lượng đặc trưng cho mức độ nóng hay lạnh của một vật hay một hệ.

Cơ sở đo nhiệt độ: hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt thì có cùng nhiệt độ.

Nhiệt kế dùng chất lỏng như thủy ngân hay alcohol đo nhiệt độ dựa trên sự nở nhiệt của các chất này.

Các phép đo nhiệt độ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

1 NHIỆT ĐỘ | CÁC GIAI (THANG) ĐO NHIỆT ĐỘ

Nhiệt kế đo nhiệt độ bởi tính chất vật lý phụ thuộc vào nhiệt của một số chất như:

- (1) thể tích của chất lỏng;
- (2) kích thước của vật rắn;
- (3) áp suất của một thể tích chất khí không đổi;
- (4) thể tích chất khí ở áp suất không đổi

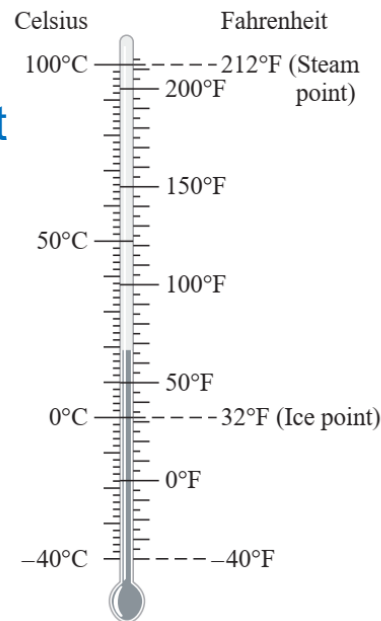
Ở Mỹ, thang đo nhiệt độ thông dụng nhất là Fahrenheit – độ °F.

□ mối liên hệ giữa độ °F và độ °C là:

$$T_F = 1,8T_C + 32 \quad T_C = \frac{T_F - 32}{1,8}$$

Hệ đơn vị SI: độ Kelvin ký hiệu K **không có ký hiệu độ °**; với 0K là không độ tuyệt đối, không có nhiệt độ nào thấp hơn 0K.

Thang đo nhiệt
kế thông dụng
nhất trên thế
giới là giai đo
độ Celsius °C

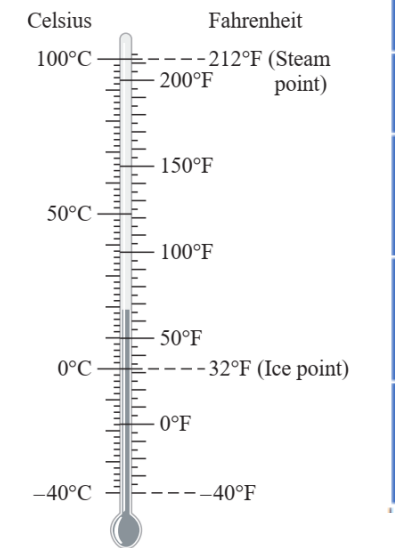
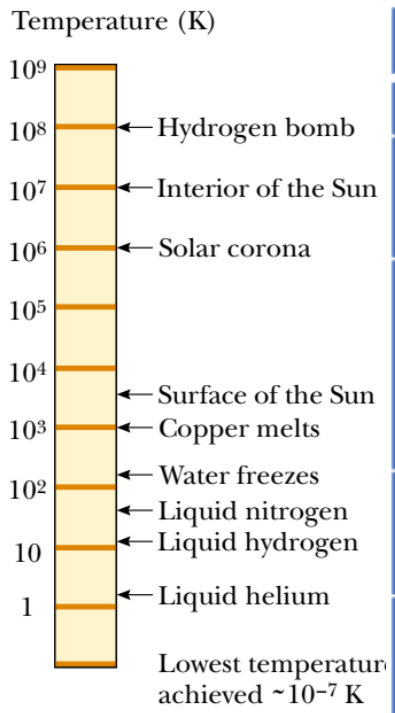


Ở thang đo nhiệt độ °C, ở 0°C là nhiệt độ đóng băng của nước ở áp suất 1atm và 100°C là nhiệt độ sôi (điểm bay hơi) của nước cũng ở áp suất 1atm.

□ Mối liên hệ giữa độ °C (T_C hay ký hiệu t) và K (T_K hay ký hiệu T) như sau:

$$T_K = T_C + 273,15$$

1 NHIỆT ĐỘ | CÁC GIAI (THANG) ĐO NHIỆT ĐỘ



Bảng nhiệt độ tham chiếu của một số chất							
	K	°C	°F		K	°C	°F
Không độ tuyệt đối	0	-	-459,67	Nước sôi	373,1	100,00	212,0
		273,15			5		
Nhiệt độ thấp nhất tức thời được làm lạnh bằng laser	10 ⁻⁹			Lửa trại	1000	700	1300
Khoảng không giữa các thiên hà	3	-270	-454	Vàng nóng chảy	1337	1064	1947
Heli sôi ở	4,2	-269	-452	Bề mặt mặt trời; hàn sắt	6300	6000	11000
Nitơ sôi ở	77	-196	-321	Sợi tóc bóng đèn	3000	2700	4900
CO ₂ đóng băng ở	195	-78	-108	Tâm của trái đất	16000	15700	28300
Thủy ngân đóng băng ở	234	-39	-38	Tia chớp sấm sét	30000	30000	50000
Nước đóng băng ở/ Băng tan chảy ở	273,1 5	0	32,0	Tâm mặt trời	10 ⁷	10 ⁷	10 ⁷
Nhiệt độ cơ thể người	310	37	98,6	Bên trong ngôi sao neutron	10 ⁹	10 ⁹	10 ⁹

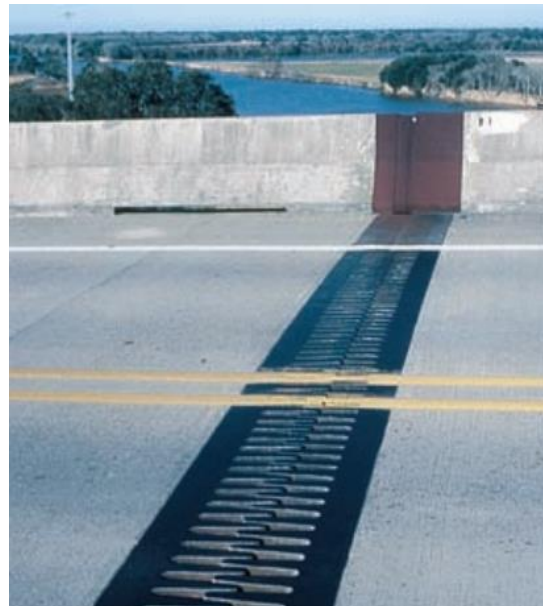
❶ NHIỆT ĐỘ | SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT RẮN

- ❑ **Sự nở nhiệt dài:** Nếu chiều dài của một vật dạng hình sợi, thanh hay dạng ống có chiều dài l_0 ở nhiệt độ t_0 thì khi ở nhiệt độ t :

$$\frac{\Delta l}{l_0} = \alpha \Delta t = \alpha(t - t_0) \qquad l = (1 + \alpha \Delta t)l_0$$

Hệ số α được gọi là hệ số nở nhiệt tuyến tính của vật. Hệ số α phụ thuộc vào bản chất của vật liệu và có đơn vị trong hệ SI là K^{-1} hay $^{\circ}C^{-1}$.

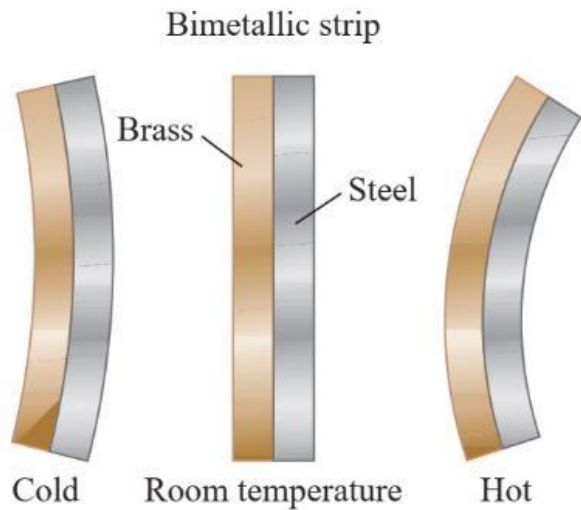
- ❑ **Ứng dụng sự nở nhiệt:**



VD: các miếng nối giữa hai móng cầu, đường



• SỰ NỞ NHIỆT DIỆN TÍCH:



Đối với vật thể **có kích thước 3 chiều** thì mỗi một chiều của vật sẽ giãn nở khi nhiệt độ của vật tăng.

Ví dụ như ống nước khi tăng nhiệt thì không chỉ chiều của ống giãn nở mà bán kính ống cũng giãn nở.



Đối với sự thay đổi nhỏ của nhiệt độ thì diện tích của bất kỳ bề mặt phẳng nào của vật rắn tỷ lệ với diện tích ban đầu A_0 và sự thay đổi nhiệt độ như sau:

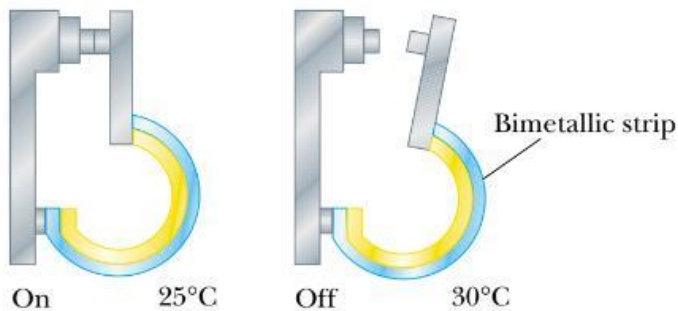
$$\frac{\Delta A}{A_0} = 2\alpha\Delta T$$

Hệ số “2” ở trước hệ số α là do bề mặt giãn nở theo hai hướng vuông góc nhau

- SỰ NỞ NHIỆT THỂ TÍCH:**



(a)



(b)

Bởi vì sự nở dài của vật thay đổi theo nhiệt độ nên sự theo thể tích cũng thay đổi theo nhiệt độ. Sự nở nhiệt thể tích tỷ lệ với thể tích ban đầu V_0 và nhiệt độ như sau:

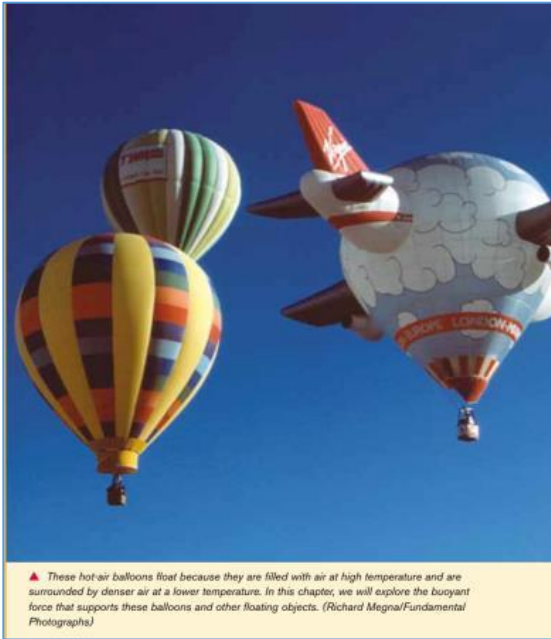
$$\frac{\Delta V}{V_0} = \beta \Delta T$$

Với β là hệ số giãn nở thể tích trung bình của vật liệu. Đối với chất rắn đồng chất thì:

$$\beta = 3\alpha$$

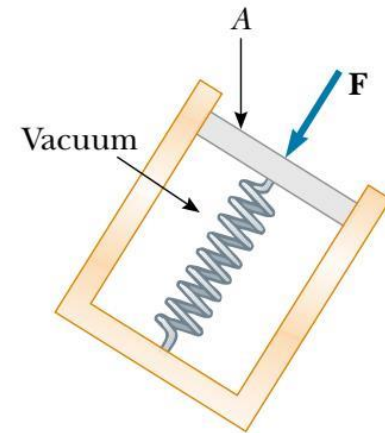
Tức là vật liệu giãn nở như nhau ở mọi hướng.

2 ÁP SUẤT



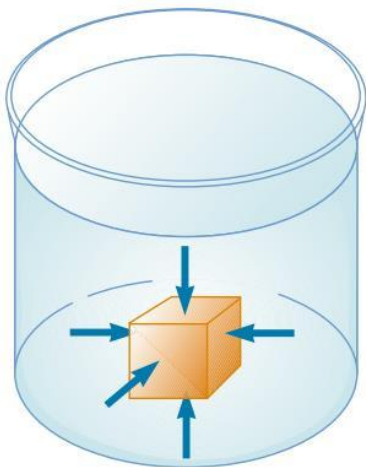
Nếu lực tác dụng vuông góc với diện tích của pít tông A là F thì **áp suất P** tác dụng lên pít tông là:

$$P = \frac{F}{A}$$



Vì phân lực tác dụng vô cùng nhỏ dF tác dụng lên phần tử vi phân diện tích vô cùng nhỏ dA như sau:

$$dF = P \cdot dA \Rightarrow P = \frac{dF}{dA}$$



Đơn vị của áp suất theo hệ SI là **passcal**
ký hiệu **Pa**: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$

Được đặt tên theo nhà khoa học người Pháp Blaise Pascal (1623 – 1662)

Đơn vị áp suất khí quyển atm (atmosphere). Một atm là áp suất không khí trung bình ở mực nước biển:

$$1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa}$$

2 ÁP SUẤT

VÍ DỤ 5.1: Áp suất của giày cao gót.

- Một cô gái có trọng lượng 534N đi vào phòng ngủ với đôi giày tennis đang mang trong chân. Sau đó cô gái thay váy áo và giày cao gót để đi chơi với bạn trai. Ta biết diện tích tiết diện của giày tennis là 60,0 cm² còn diện tích tiết diện của giày cao gót là 1,00 cm².
- Hãy tìm áp suất trung bình lên sàn nhà được gây ra đối với mỗi đôi giày giả sử rằng toàn bộ trọng lượng của cô gái được đặt trên một chân mang giày?

Hướng dẫn:

$$\text{Áp suất trung bình: } P = \frac{F}{A}$$

$$\text{Đối với giày tennis: } P = \frac{534}{60 \cdot 10^{-4}} = 8,9 \cdot 10^4 \text{ (N)}$$

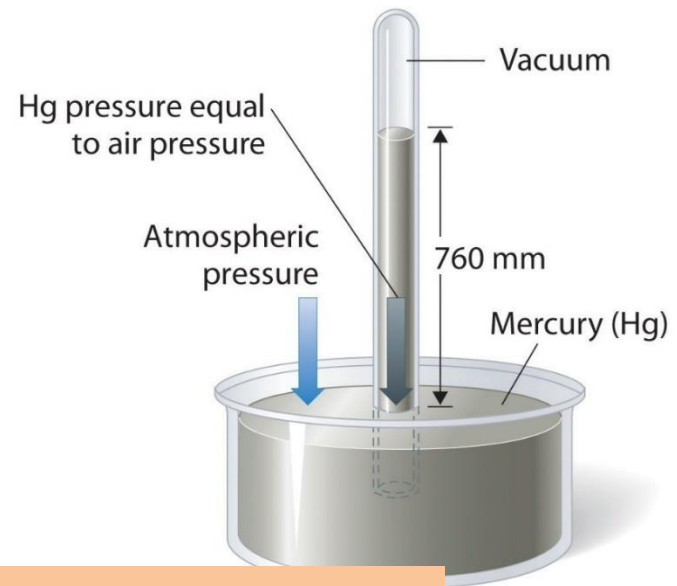
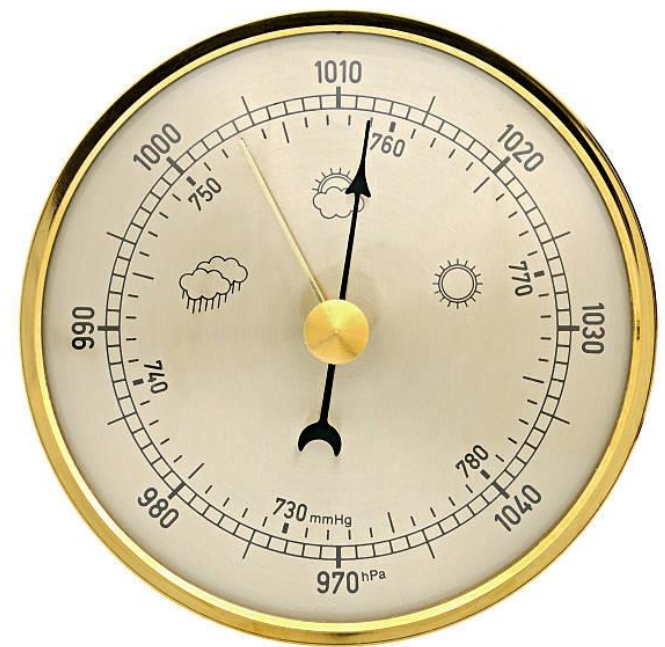
$$\text{Đối với giày cao gót: } P = \frac{534}{1,0 \cdot 10^{-4}} = 5,34 \cdot 10^6 \text{ (N)}$$

2 ÁP SUẤT | ĐO ÁP SUẤT

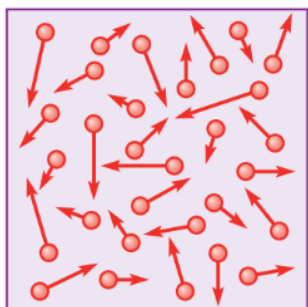
- Ở Mỹ áp suất trong lốp xe được đo bằng đơn vị pound/inch² (**lb/in²**).
- Trung tâm dự báo thời tiết đo áp suất khí quyển theo đơn vị bar hay milibar (**mbar**).
- Mỹ dự báo thời tiết trên ti vi và dụng cụ đo khí áp trong nhà (áp kế – barometer) đo áp suất theo đơn vị inch của thủy ngân (**in Hg**).
- Áp suất khí quyển được đo bằng đơn vị milimét thủy ngân (**mm Hg**) hay còn được gọi là **torr**.

Mối liên hệ giữa các đơn vị đo áp suất:

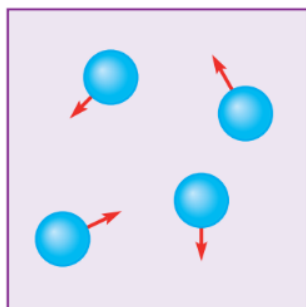
$$1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa} = 1,013 \text{ bar} = 14,7 \frac{\text{lb}}{\text{in}^2} = 760,0 \text{ mm Hg} = 760,0 \text{ torr}$$



3 KHÍ LÝ TƯỞNG – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI



(a)



(b)

Mật độ số hạt (nguyên tử hay phân tử): Nếu chất khí có khối lượng M chiếm thể tích V , mỗi một phân tử khí có khối lượng m thì số phân tử khí là:

$$N = \frac{M}{m}$$

Mật độ số hạt trung bình là

$$\frac{N}{V} = \frac{M}{Vm} = \frac{\rho}{m}$$

Với $\rho = M/V$ là **mật độ khối lượng**

Mole là đơn vị SI được định nghĩa như sau:

Một mol chất bất kỳ luôn có cùng số lượng của số nguyên tử Carbon – 12 trong 12gam Carbon – 12.

Giá trị này được gọi là số Avogadro là: $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

N_A là số nguyên tử hay phân tử trong một mol

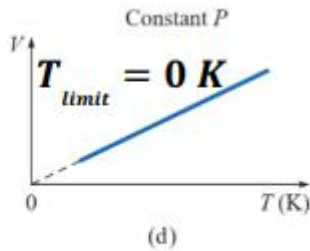
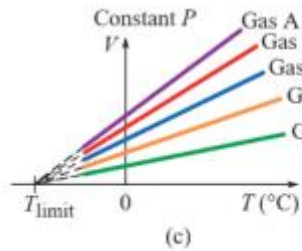
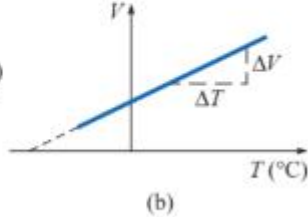
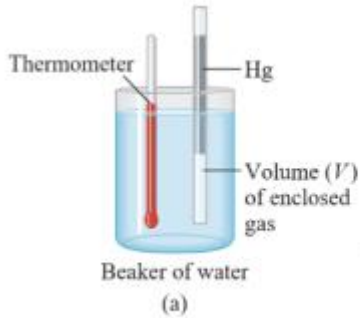
Nên số mol ký hiệu n được tính bởi:

$$\text{số mol} = \frac{\text{tổng số hạt (số nguyên tử hay phân tử)}}{\text{số hạt trong 1 mol}}$$

$$n = \frac{N}{N_A}$$

N là số nguyên tử hoặc phân tử vật chất.

3 KHÍ LÝ TƯỞNG – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI



Đối với chất khí thì sự nở nhiệt của thể tích chất khí sẽ như thế nào? Nhà khoa học người Pháp Jacques Charles (1746 – 1823) đã tìm ra bằng thực nghiệm rằng nếu **áp suất của chất khí được giữ không đổi ($P = \text{const}$)** thì **sự thay đổi nhiệt độ của chất khí tỷ lệ với sự thay đổi thể tích của chất khí** (hình a) như sau:

$$\Delta V \propto \Delta T \text{ (với } P = \text{const)}$$

Định luật Charles:

Định luật Charles được viết theo thang đo độ tuyệt đối Kelvin (K):

$$V \propto T \text{ (} P = \text{const)}$$

Định luật Avogadro:

$$V \propto N \text{ (} T = \text{const và } P = \text{const)}$$

Định luật Gay – Lussac như sau:

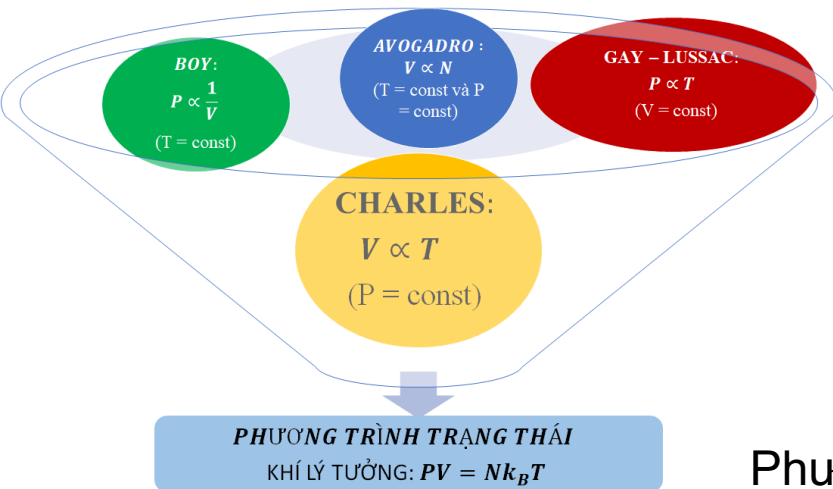
$$P \propto T \text{ (} V = \text{const)}$$

Định luật Boy :

$$P \propto 1/V \text{ (} T = \text{const)}$$

$$T_{\text{limit}} = -273,15^\circ\text{C}$$

3 KHÍ LÝ TƯỞNG – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI



Kết hợp các định luật trên ta có phương trình mô tả sự phụ thuộc của thể tích (V), áp suất (P), nhiệt độ (T) và số phân tử chất khí (N) được gọi là **phương trình trạng thái khí lý tưởng VI MÔ** :

$$PV = Nk_B T$$

Phương trình trạng thái khí lý tưởng được biểu diễn theo số mol (n): $N = nN_A$

$$PV = Nk_B T = nN_A k_B T$$

P : áp suất (Pa, $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$), V (m^3)

$\Rightarrow PV$ ($\text{N.m} = \text{Joule}$) ($1 \text{ J} = 1 \text{ N.m}$).

Đặt $R = N_A k_B = 8,31 \text{ J/(K. mol)}$ được gọi là hằng số khí.

$$PV = nRT \rightarrow PV = \frac{M}{\mu} RT$$

Khối lượng chất khí là M và khối lượng một mol là μ

3 KHÍ LÝ TƯỞNG – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI

$$PV = nRT \rightarrow PV = \frac{M}{\mu}RT$$

Đối với khí lý tưởng thì tỷ số **PV/T** luôn không đổi nên cho dù hệ chất khí thay đổi như thế nào ở trạng thái nào thì:

Các đại lượng P , V và T được gọi là các biến **nhiệt động học** của khí lý tưởng.

$$\frac{PV}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = \dots = \frac{P_j V_j}{T_j}$$

Như vậy định luật khí lý tưởng khẳng định rằng nếu thể tích (V) và nhiệt độ (T) của một lượng khí nhất định (n) không đổi thì áp suất của chất khí (P) cũng không đổi.

QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP – ĐỊNH LUẬT CHARLES ($P = \text{CONST}$):

$$\frac{V}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \dots = \frac{V_j}{T_j}$$

QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH – ĐỊNH LUẬT GAY - LUSSAC ($V = \text{CONST}$):

$$\frac{P}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} = \dots = \frac{P_j}{T_j}$$

QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT – ĐỊNH LUẬT BOY ($T = \text{CONST}$):

$$PV = \text{const} \Rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2 = \dots = P_j V_j$$

3 KHÍ LÝ TƯỞNG – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI

Ví dụ 5.2: Một khí lý tưởng chiếm thể tích 100cm^3 ở nhiệt độ 20°C và áp suất 100Pa . Hãy tìm số mol của khí lý tưởng?

$$V = 100\text{cm}^3 = 10^{-4} \text{ m}^3; P = 100\text{Pa}; T = 20^\circ\text{C} = 293\text{K}$$

Hướng dẫn Ví dụ 5.2

Áp dụng công thức

$$\frac{PV}{T} = nR \Rightarrow n = \frac{PV}{RT} = \frac{100 \cdot 10^{-4}}{8,314 \cdot 293} = 4,11 \cdot 10^{-6} \text{ (mol)}$$

3 KHÍ LÝ TƯỞNG – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI

Ví dụ 5.3: Một bình khí của thợ lặn biển được thiết kế để chứa được 1886 lít không khí khi không khí ở áp suất khí quyển và ở nhiệt độ 22°C. Nếu thể tích không khí này được nén vào bình khí có thể tích 10 lít có áp suất 204 atm, thì không khí sẽ trở nên rất nóng nên bình chứa khí lúc này cần được làm mát trước khi sử dụng. Hãy xác định nhiệt độ bình khí trước khi sử dụng giả sử không khí được xem là khí lý tưởng?

Hướng dẫn:

$$V_1 = 1886 \text{ L}, \quad P_1 = 1 \text{ atm}, \quad T_1 = 22^\circ\text{C} = 295 \text{ K}$$

$$V_2 = 10 \text{ L}, \quad P_2 = 204 \text{ atm}, \quad T_2 = ?$$

Áp dụng công thức:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} T_1 = 319 \text{ K}$$

3 KHÍ LÝ TƯỞNG – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI

Kiểm tra tại lớp:

Một bình xịt chứa khí có áp suất gấp hai lần áp suất khí quyển (202kPa) có thể tích 125 cm^3 ở nhiệt độ 22°C . Ném bình xịt này vào đồng lửa khi đó nhiệt độ của bình xịt tăng lên 195°C .

- a) Giả sử thể tích bình thay đổi không đáng kể hãy xác định áp suất khí của bình lúc này?
- b) Giả sử thể tích của bình thay đổi theo sự nở nhiệt theo thể tích của thép, hãy xác định áp suất của bình lúc này?

4 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ | KHÍ LÝ TƯỞNG

Trong chất khí **tương tác của hai phân tử hay nguyên tử yếu** và giảm rất nhanh khi khoảng cách giữa hai nguyên tử hay phân tử tăng.

Trong chất khí loãng khoảng cách trung bình giữa hai nguyên tử hay phân tử đủ lớn nên ta có thể **bỏ qua tương tác của chúng ngoại trừ khi chúng va chạm lẫn nhau**.

Thêm vào đó **thể tích của nguyên tử hay phân tử rất nhỏ** so với tổng **thể tích chứa cả khối khí (V)** – nên chất khí được xem hầu như là “không gian trống”.

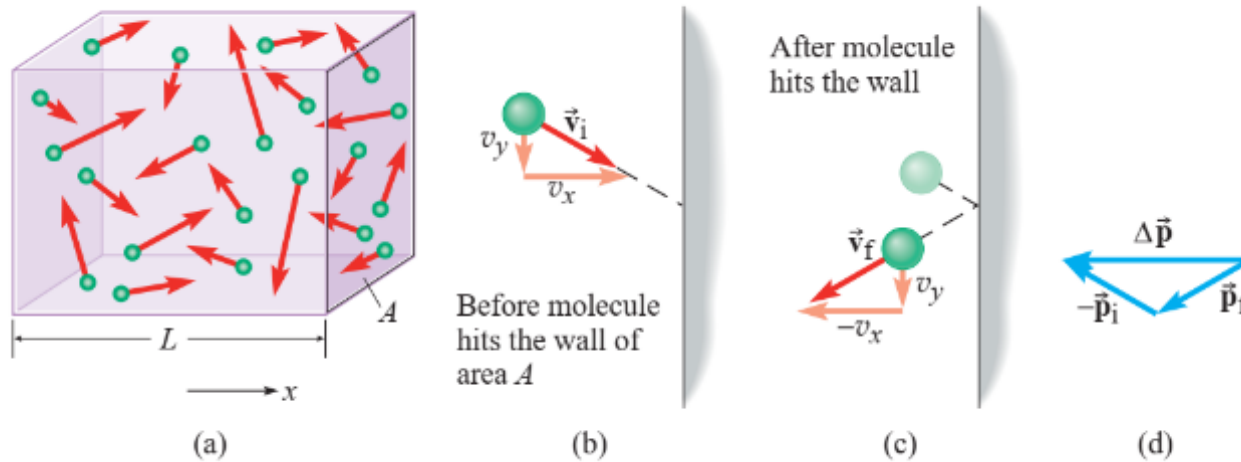
Khí lý tưởng là mô hình **đơn giản của chất khí loãng** mà ta xem các nguyên tử hay phân tử khí như là chất điểm chuyển động độc lập tự do trong không gian không tương tác với nhau ngoại trừ khi chúng tương tác va chạm đàn hồi với nhau.

Mô hình xấp xỉ này đúng cho một số chất khí trong điều kiện bình thường. Có nhiều tính chất của chất khí có thể được tìm hiểu từ mô hình này. Lý thuyết vi mô dựa trên mô hình này được gọi là **thuyết động học khí lý tưởng**.

Khí lý tưởng là chất khí tuân theo một số giả thuyết sau:

1. Số lượng phân tử khí lớn và khoảng cách trung bình giữa các phân tử khí **rất lớn** so với kích thước của phân tử khí.
2. Chuyển động các phân tử khí tuân theo các định luật chuyển động của Newton.
Nhưng các phân tử khí chuyển động độc lập, tự do và ngẫu nhiên. Có nghĩa là các **phân tử khí có thể chuyển động ở bất kỳ hướng nào** ở bất kỳ tốc độ nào.
3. Các phân tử khí **chỉ tương tác khi chúng va chạm đàn hồi** với nhau.
4. Các phân tử khí **va chạm đàn hồi với thành bình chứa**.
5. Các phân tử khí trong chất khí là cùng một loại.

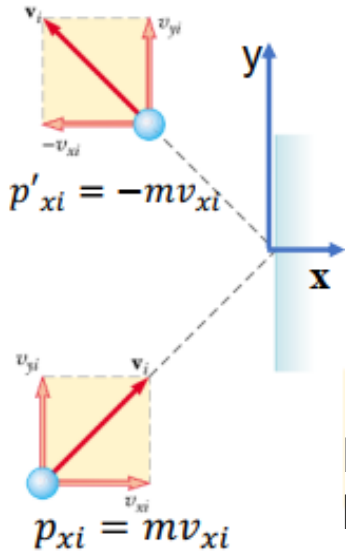
4 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ | CƠ SỞ VI MÔ CỦA ÁP SUẤT



Áp suất **P** của các phân tử khí lên thành bình phụ thuộc vào 3 yếu tố:

- Có bao nhiêu phân tử khí ở trong bình.
- Tần suất phân tử khí va chạm với thành bình.
- Sự truyền động lượng của mỗi một va chạm lên thành bình

4 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ | CƠ SỞ VI MÔ CỦA ÁP SUẤT



Nếu ta xét phương x là **phương vuông góc với thành bình** thì nếu **động lượng** của phân tử khí trước va chạm là động lượng của phân tử sau khi va chạm với thành bình là (do phân tử tán xạ ngược trên thành bình theo phương x):

$$\Delta p_{xi} = p'_{xi} - p_{xi} = -mv_{xi} - mv_{xi} = -2mv_{xi}$$

Lực tác dụng trung bình của thành bình lên phân tử theo phương x là

$$\bar{F}_i \Delta t_c = \Delta p_{xi} = -2mv_{xi}$$

Để cho phân tử này thực hiện va chạm tiếp theo trên cùng phương thì nó phải di chuyển trên quãng đường $2d$ theo phương x $\rightarrow$ **thời gian va chạm giữa hai lần liên tiếp** của một phân tử trên cùng một thành bình là:

$$\Delta t = \frac{2d}{v_{xi}}$$

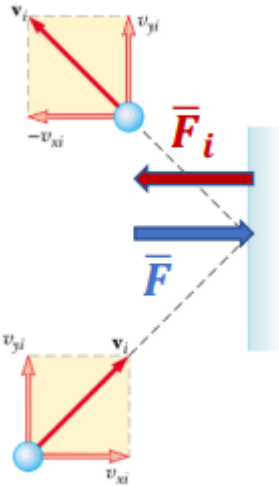
Nên lực tác dụng trung bình:

$$\bar{F}_i \Delta t_c = \bar{F}_i \Delta t = \Delta p_{xi} = -2mv_{xi}$$

$$\bar{F}_i \frac{2d}{v_{xi}} = -2mv_{xi} \Rightarrow \bar{F}_i = -\frac{mv_{xi}^2}{d}$$

4 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ | CƠ SỞ VI MÔ CỦA ÁP SUẤT

□ Lực tác dụng trung bình của thành bình lên phân tử theo phương x:



$$\bar{\mathbf{F}}_i \frac{2d}{v_{xi}} = -2mv_{xi} \Rightarrow \bar{\mathbf{F}}_i = -\frac{mv_{xi}^2}{d}$$

Theo định luật 3 Newton: $\bar{\mathbf{F}}'_i = -\bar{\mathbf{F}}_i = \frac{mv_{xi}^2}{d}$

Xét tất cả các phân tử trong bình ta có tổng lực trung bình $\bar{\mathbf{F}}$:

$$\bar{\mathbf{F}} = \sum_{i=1}^N \bar{\mathbf{F}}'_i = \sum_{i=1}^N \frac{mv_{xi}^2}{d} \Rightarrow \bar{\mathbf{F}} = \frac{m}{d} \sum_{i=1}^N v_{xi}^2$$

Với số lượng rất lớn các phân tử khí thì lực tác dụng lên thành bình, ta ký hiệu lực trung bình $\bar{\mathbf{F}} \equiv \mathbf{F}$:

$$\mathbf{F} = \frac{m}{d} \sum_{i=1}^N v_{xi}^2$$

□ Vận tốc bình phương trung bình theo trục x

$$\overline{v_x^2} = \frac{\sum_{i=1}^N v_{xi}^2}{N} \Rightarrow \mathbf{F} = \frac{m}{d} N \overline{v_x^2}$$

4 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ | CƠ SỞ VI MÔ CỦA ÁP SUẤT

Nếu ta xét tất cả các thành phần vận tốc của phân tử theo x, y và z thì ta có vận tốc toàn phần bình phương trung bình là

Do các phân tử khí chuyển động độc lập và ngẫu nhiên nên vận tốc bình phương trung bình trên các phương x, y và z luôn bằng nhau

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} \Rightarrow \overline{v^2} = 3\overline{v_x^2}$$

Từ $F = \frac{m}{d} N \overline{v_x^2} \Rightarrow F = \frac{m}{d} N \frac{\overline{v^2}}{3} = \frac{N}{3} \left(\frac{m \overline{v^2}}{d} \right)$

Áp suất phân tử khí **P** lên thành bình có diện tích A là:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F}{d^2} = \frac{N}{3} \left(\frac{m \overline{v^2}}{d} \right) \frac{1}{d^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{N}{V} \right) m \overline{v^2}$$



$$P = \frac{2}{3} \left(\frac{N}{V} \right) \frac{m \overline{v^2}}{2}$$

$$\text{Với } V = d^3$$

Ta thấy áp suất của chất khí tỷ lệ với số phân tử khí trên một đơn vị thể tích (N/V) và động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí.

Từ phương trình áp suất ta thấy rằng muốn tăng áp suất của bình chứa thì ta có hai cách:

Thứ 1: Tăng số lượng phân tử khí trên một đơn vị thể tích (N/V), điều này tương tự việc ta bơm không khí vào bánh xe tức là ta đang tăng số lượng phân tử không để tăng áp suất.

Thứ 2: ta tăng động năng tịnh tiến trung bình của phân tử bằng cách tăng nhiệt độ. Nên khi xe chạy ma sát bánh xe và mặt đường làm tăng nhiệt độ khí trong bánh xe cũng sẽ làm tăng áp suất của bánh xe.

4 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ | CƠ SỞ VI MÔ CỦA ÁP SUẤT

$$P = \frac{2}{3} \left(\frac{N}{V} \right) \frac{m \overline{v^2}}{2} \Rightarrow PV = \frac{2}{3} N \frac{m \overline{v^2}}{2}$$

$$PV = Nk_B T$$

Phương trình
trạng thái khí
lý tưởng

Động năng trung bình nhiệt ở
nhiệt độ T của phân tử khí

$$\frac{m \overline{v^2}}{2} = \frac{3}{2} k_B T$$

Nhiệt độ có thể được dùng để đo trực tiếp
động năng trung bình của phân tử khí.

$$T = \frac{2}{3k_B} \frac{m \overline{v^2}}{2}$$

Định lý động năng trung bình tại nhiệt độ T trên từng chiều x, y và z với

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\frac{m \overline{v_x^2}}{2} = \frac{1}{2} k_B T; \quad \frac{m \overline{v_y^2}}{2} = \frac{1}{2} k_B T; \quad \frac{m \overline{v_z^2}}{2} = \frac{1}{2} k_B T$$

Ta có tổng động năng tịnh tiến của N phân tử khí là:

$$K_t = N \left(\frac{m \overline{v^2}}{2} \right) = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T$$

$$n = N/N_A \text{ và } R = N_A k_B$$

hệ số “3” được xem như là bậc tự của
phân tử khí trong trường hợp này phân
tử khí hoạt động có bậc tự do là 3
chuyển động độc lập theo 3 chiều.

4

THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ | NHIỆT ĐỘ & ĐỘNG NĂNG

TÌNH TIẾN TRUNG BÌNH

Động năng tịnh tiến

Some rms Speeds		
Gas	Molar mass (g/mol)	v_{rms} at 20°C(m/s)
H ₂	2.02	1 902
He	4.00	1 352
H ₂ O	18.0	637
Ne	20.2	602
N ₂ or CO	28.0	511
NO	30.0	494
O ₂	32.0	478
CO ₂	44.0	408
SO ₂	64.1	338

$$K_t = N \left(\frac{mv^2}{2} \right) = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T$$

Ta thấy rằng động năng tịnh tiến của khí lý tưởng cũng chính là nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

Từ phương trình $\frac{mv^2}{2} = \frac{3}{2} k_B T$ tìm v_{rms} :

$$v_{rms} = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{mN_A}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Với $M = mN_A$ là khối lượng mol của chất khí. Khối lượng mol và vận tốc quân phương của một số chất khí ở nhiệt độ nhất định được cho trong bảng.

4 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ | NHIỆT ĐỘ & ĐỘNG NĂNG TỊNH TIẾN TRUNG BÌNH

Ví dụ 5.5: Một bình chứa khí He có thể tích $0,3 \text{ m}^3$ chứa $2,0 \text{ mol}$ khí ở nhiệt độ $20,0^\circ\text{C}$. Giả sử xem He là khí lý tưởng.

- Tính tổng động năng tịnh tiến của các phân tử khí?
- Tính động năng trung bình của một phân tử khí?

Hướng dẫn

- Tổng động năng tịnh tiến của các phân tử khí

$$K_t = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2} \times 2,0 \times 8,31 \times 293 = 7,3 \cdot 10^3 \text{ (J)}$$

- Động năng trung bình của một phân tử khí

$$\frac{\overline{mv^2}}{2} = \frac{3}{2}k_B T = 6,07 \cdot 10^{-21} \text{ (J)}$$

5 ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ CỦA CÁC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ | | PHÂN BỐ MAXWELL - BOLTZMANN



Ludwig Boltzmann
Austrian physicist (1844–1906)

Boltzmann made many important contributions to the development of the kinetic theory of gases, electromagnetism, and thermodynamics. His pioneering work in the field of kinetic theory led to the branch of physics known as statistical mechanics. (Courtesy of AIP Niels Bohr Library, Lande Collection)

Thực tế các phân tử khí chuyển động hỗn loạn tự do, ngẫu nhiên và có các vận tốc khác nhau.

Do mỗi một phân tử khí bất kỳ va chạm với các phân tử khác ở tần suất va chạm cực kỳ lớn (~tỷ lần va chạm trên một giây).

Mỗi một va chạm sẽ làm đổi hướng và vận tốc của phân tử khí.

Nên các phương trình ở trên chỉ có thể dùng các giá trị trung bình của vận tốc phân tử khí.

Xét đến mật độ số hạt trong một đơn vị thể tích V có năng lượng E là $n_V(E)$ là một hàm của năng lượng **được gọi là hàm phân bố.**

$$n_V(E)dE$$

Là số phân tử trong một đơn vị thể tích có năng lượng trong khoảng từ E đến $E + dE$.

$$n_V(E) = n_0 e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

n_0 là tổng mật độ số hạt trong một đơn vị thể tích có năng lượng trong khoảng từ $E = 0$ đến E .

→ phương trình định luật **phân bố Boltzmann**

5 ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ CỦA CÁC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ || PHÂN BỐ CÁC PHÂN TỬ KHÍ THEO ĐỘ CAO – ĐỊNH LUẬT KHÍ QUYỂN

Theo định luật khí lý tưởng

$$PV = Nk_B T$$

$$n_v = \frac{N}{V}$$

$$P = n_v k_B T$$

$$\Rightarrow dP = k_B T dn_v$$

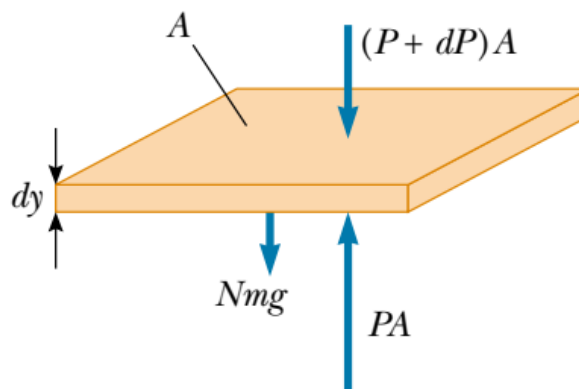
Giờ ta sẽ xem xét sự phân bố các phân tử khí trong bầu khí quyển của trái đất.

Xem xét có bao nhiêu phân tử khí trên một đơn vị thể tích thay đổi theo độ cao tính từ mực nước biển.

Giả sử rằng nhiệt độ của khí quyển là T không đổi theo độ cao.

Thực tế thì cứ mỗi 300m độ cao thì nhiệt độ sẽ giảm 2°C . Xem không khí như là khí lý tưởng.

Đại lượng n_v thì rất quan trọng vì nó thay đổi từ điểm này đến điểm khác $\rightarrow$ Biết mật độ số phân tử khí $n_v \rightarrow$ thể tính được áp suất tại điểm đó và ngược lại.



xét mô hình của một lớp không khí có bề dày dy và có diện tích A ở tại độ cao y .

Trọng lượng của khối khí

$$p = Nmg = n_v mgAdy$$

5 ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ CỦA CÁC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ || PHÂN BỐ CÁC PHÂN TỬ KHÍ THEO ĐỘ CAO – ĐỊNH LUẬT KHÍ QUYỀN

Trọng lượng của khối khí

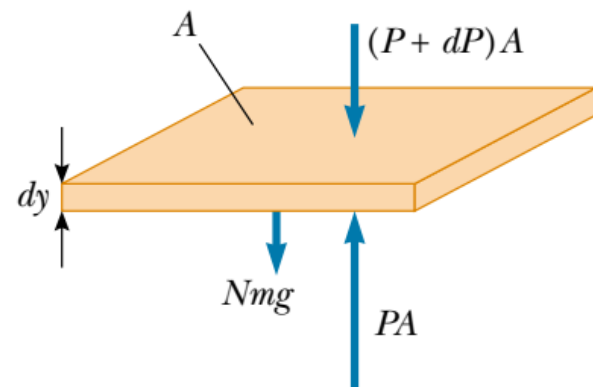
$$p = Nmg = n_v mgA dy$$

Lực do các lớp khí ở **trên** có áp suất $P + dP$ lên diện tích A:

$$F_1 = (P + dP)A$$

Lực do các lớp khí ở **dưới** có áp suất P lên diện tích A:

$$F_2 = PA$$



Do tổng lực lên lớp khí bằng không:

$$F_2 - F_1 - p = 0$$

$$\Leftrightarrow PA - (P + dP)A = n_v mgA dy$$

$$k_B T dn_v = -mg n_v dy$$

$$\Rightarrow \frac{dn_v}{n_v} = -\frac{mg}{k_B T} dy$$

$$dP = -mg n_v dy$$

Lấy tích phân hai vế ta được:

$$n_v(y) = n_0 e^{-\frac{mg}{k_B T} y}$$

→ **Định luật khí quyền**

Nếu $y = 0$ tại mực nước biển ta có mật độ khí tại mực nước biển là $n_0 = 2,69 \times 10^{25}$ phân tử/ m^3 .

Với n_0 là mật độ phân tử khí (mật độ khí) khi $y = 0$.

5 ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ CỦA CÁC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ || PHÂN BỐ CÁC PHÂN TỬ KHÍ THEO ĐỘ CAO – ĐỊNH LUẬT KHÍ QUYỂN

$$P = n_v k_B T = n_0 k_B T e^{-\frac{mg}{k_B T} y} \Rightarrow P(y) = P_0 e^{-\frac{mg}{k_B T} y}$$

Với $P_0 = n_0 k_B T$ áp suất khí tại $y = 0$. Kết quả cho thấy rằng xấp xỉ sự giảm áp suất theo hàm e mũ là phù hợp để mô tả áp suất khí quyển theo độ cao.

Ví dụ: Tính mật độ số hạt của không khí ở độ cao 11,0km so với mực nước biển?
Giả sử nhiệt độ không khí ở độ cao này cũng bằng nhiệt độ không khí ở mặt đất 20°C.

Hướng dẫn:

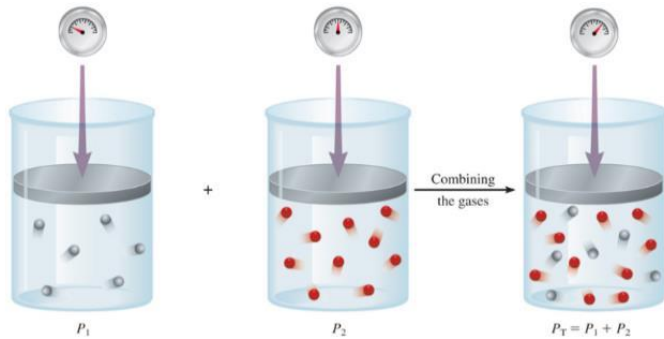
$$\frac{dn_v}{n_v} = -\frac{mg}{k_B T} dy$$

Giả sử khối lượng trung bình của phân tử không khí là $28,9u = 4,80 \times 10^{-26} \text{kg}$.

$$\frac{mg}{k_B T} = 1,28$$

$$n_v(y) = n_0 e^{-\frac{mg}{k_B T} y} = 0,278 n_0$$

4 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ | ĐỊNH LUẬT DALTON



Nếu chất khí lý tưởng là hỗn hợp của nhiều loại chất khí gồm các chất khí A, B và C có số mol khí tương ứng là n_A , n_B và n_C chứa trong bình có thể tích V_m , có áp suất P_m và ở nhiệt độ T_m ở trạng thái cân bằng nhiệt thì khi đó áp suất của bình chứa P_m bằng tổng áp suất của từng loại chất khí tác dụng lên thành bình.

Định luật Dalton: Cộng áp suất

Ta có các phương trình trạng thái cho các chất khí A, B và C ở nhiệt độ T_m ở trong bình có thể tích V_m là:

Elements	Compounds
H ₂ (molecular hydrogen)	HF (hydrogen fluoride)
N ₂ (molecular nitrogen)	HCl (hydrogen chloride)
O ₂ (molecular oxygen)	HBr (hydrogen bromide)
O ₃ (ozone)	HI (hydrogen iodide)
F ₂ (molecular fluorine)	CO (carbon monoxide)
Cl ₂ (molecular chlorine)	CO ₂ (carbon dioxide)
He (helium)	NH ₃ (ammonia)
Ne (neon)	NO (nitric oxide)
Ar (argon)	NO ₂ (nitrogen dioxide)
Kr (krypton)	N ₂ O (nitrous oxide)
Xe (xenon)	SO ₂ (sulfur dioxide)
Rn (radon)	H ₂ S (hydrogen sulfide)
	HCN (hydrogen cyanide)*

$$P_A = n_A \frac{RT}{V_m};$$

$$P_B = n_B \frac{RT}{V_m};$$

$$P_C = n_C \frac{RT}{V_m}$$

$$P_m = (n_A + n_B + n_C) \frac{RT}{V_m} = P_A + P_B + P_C$$

Định luật cộng áp suất của Dalton